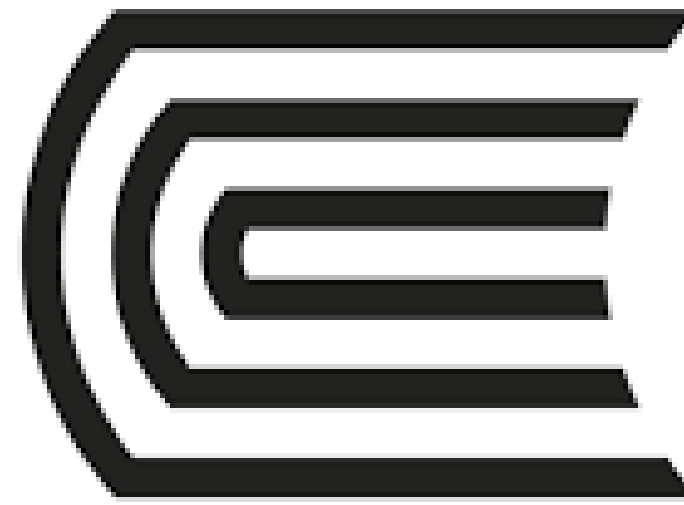




Universidad
Continental

AVANCE DEL PROYECTO:

ESTADO DEL ARTE, MATRICES DE OPERACIONALIZACION Y MATRI FUSIONADA

ASIGNATURA: INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS

DOCENTE: MG MAGLIONI ARANA
CAPARACHIN

INTEGRANTES

CAMARGO AMBICHO JOUSSEPE

MELENDEZ VALENZUELA ERICK

01



ESTADO DEL ARTE

ARTICULO 01

ISSN 2519-7398 (Versión electrónica)
DOI: <http://dx.doi.org/10.21704/ac.v78i1.811>
© Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima - Perú

Predicción del rendimiento académico aplicando técnicas de minería de datos

Prediction of academic performance applying data mining techniques

¹Cesar Higinio Menacho Chiok

Resumen

El rendimiento académico de los estudiantes es uno de los temas de mayor preocupación que deben abordar las instituciones educativas superiores. Las Técnicas de minería de datos (TMD) aplicadas a los datos generados en los ambientes educativos, están demostrando ser herramientas eficaces para predecir el rendimiento académico de los estudiantes; con la finalidad de identificar los factores que más influyen en su aprendizaje y apoyar a los profesores a mejorar el proceso de enseñanza a través de realizar acciones pedagógicas más eficientes y oportunas. Esta investigación tiene como objetivo aplicar las TMD de regresión logística, árboles de decisión, redes bayesianas y redes neuronales usando los datos académicos de los estudiantes matriculados en el curso de Estadística General de la UNALM en los semestres 2013 II y 2014 I, con la finalidad de predecir la clasificación final (Desaprobado o Aprobado) de los futuros estudiantes matriculados en el curso. Se usa la matriz de confusión para comparar y evaluar la precisión de los clasificadores. Los resultados indican que la red Naive de Bayes obtuvo la mayor tasa de buena clasificación (71,0%).

Palabras claves: Rendimiento académico, Modelos predictivos, Técnicas de minería de datos, Matriz de confusión.

Abstract

Student's academic performance is one of the issues of greatest concern to higher education institutions. Data mining techniques (TMD) applied to data generated in educational environments are proving to be effective tools for predicting students' academic performance; With the aim of identifying the factors that most influence their learning and supporting teachers to improve the teaching process through more efficient and timely pedagogical actions. This research aims to apply logistic regression TMDs, decision trees, Bayesian networks and neural networks using the academic data of the students enrolled in the General Statistics course of the UNALM in the semesters 2013 II and 2014 I, in order to predict the final classification (Disapproved or Approved) of future students enrolled in the course. The confusion matrix is used to compare and evaluate the accuracy of the classifiers. The results indicate that the Naive network of Bayes obtained the highest rate of good classification (71.0%).

Key words: Academic Performance, Predictive Models, Data Mining Techniques, Confusion matrix.

1. Introducción

Uno de los retos que tienen que enfrentar las instituciones de educación superior para ofrecer una mayor calidad educativa, es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes (Kumar & Chadha, 2011). La calidad de la educación puede ser medido por medio del rendimiento académico de los estudiantes (Rubyl & David, 2015). El bajo rendimiento académico de los estudiantes que lleva a la desaprobación de los cursos, es uno de los problemas que debe enfrentar las instituciones educativas superiores. Una manera de enfrentar este problema, es contar con información oportuna sobre el desempeño académico de los alumnos matriculados en los cursos al inicio de un semestre. Las técnicas de minería de datos (TMD), están siendo ampliamente aplicadas para predecir el rendimiento académico de los estudiantes, con la finalidad de detectar los factores que más influyen en su proceso de aprendizaje y permitan a los profesores realizar acciones pedagógicas más efectivas de asesoramiento y acompañamiento sobre los estudiantes que las requieren.

En las últimas décadas, hay un gran interés por aplicar las TMD en los ambientes de la educación superior, lo que ha generado una nueva comunidad de investigación educativa denominada Minería de Datos Educativa (en inglés: Educational Data Mining). La MDE, aplica las TMD para analizar y explorar los datos de los entornos educativos con la finalidad de comprender mejor el desempeño de los estudiantes y las condiciones en las cuales ellos aprenden (Ramaswami, 2009a), para lograr una mayor calidad de la enseñanza (Baker, 2008), para mejorar la calidad de la enseñanza en una institución de educación superior (Goyal & Vohra, 2012) y para transformar los datos en información útil para apoyar la toma decisiones y responder preguntas en la investigación educativa (Heiner, Baker, & Yacef, 2006). Según (Kabakchieva, 2013), hay un creciente uso de las técnicas de minería de datos en las universidades con la finalidad de analizar los datos educativos, con la finalidad de extraer información y conocimiento para apoyar la toma de decisiones educativas.

Author (s): Cesar Higinio Menacho Chiok

Títle of paper: Predicción del rendimiento académico aplicando técnicas de minería de datos

Journal: Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima - Perú

Volume (issue):

pag – pag (year): 26-33 (2017)

ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR

El autor revisa el uso de técnicas de minería de datos (TMD) para predecir el rendimiento académico, ayudando a identificar factores clave en el aprendizaje y mejorar la enseñanza. Se comparan modelos como regresión logística, árboles de decisión, redes bayesianas y redes neuronales, usando la matriz de confusión para evaluar su precisión. La red Naive Bayes obtuvo la mejor clasificación con un 71% de precisión.

MOTIVACION DEL AUTOR

La motivación del autor es abordar la preocupación de las instituciones educativas sobre el rendimiento académico y utilizar técnicas de minería de datos (TMD) para predecir el desempeño estudiantil. Esto permitiría identificar factores clave que influyen en el aprendizaje y ayudar a los docentes a mejorar sus estrategias pedagógicas con acciones más eficientes y oportunas.

DESCRIPCION DEL APORTE DEL AUTOR

El autor aplica técnicas de minería de datos (TMD), como regresión logística, árboles de decisión, redes bayesianas y redes neuronales, para predecir el rendimiento académico de los estudiantes. Evalúa la precisión de estos modelos con la matriz de confusión y demuestra que la red Naive Bayes logra la mejor clasificación (71% de precisión), aportando así un enfoque basado en datos para mejorar la enseñanza.

PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR

El autor recopila datos de estudiantes de la UNALM y aplica técnicas de minería de datos (TMD), como regresión logística, árboles de decisión, redes bayesianas y redes neuronales, para predecir su rendimiento académico. Luego, evalúa la precisión de estos modelos mediante la matriz de confusión, determinando que la red Naive Bayes obtiene la mejor clasificación con un 71% de precisión.

PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR

El autor aborda el problema recopilando datos académicos de estudiantes y aplicando técnicas de minería de datos (TMD) para predecir su rendimiento. Utiliza modelos como regresión logística, árboles de decisión, redes bayesianas y redes neuronales, comparando su precisión con la matriz de confusión. Finalmente, determina que la red Naive Bayes es el modelo más efectivo, con un 71% de precisión.

METRICAS QUE EL AUTOR USA Y EL RESULTADO QUE OBTIENE

El autor utiliza la matriz de confusión como métrica para evaluar la precisión de los modelos predictivos. Como resultado, determina que la red Naive Bayes obtuvo la mejor tasa de clasificación, con un 71% de precisión.

OBSERVACIONES Y/O CRITICAS SUYAS AL ARTICULO

La muestra de datos es reducida, lo que puede afectar la generalización de los resultados. Además, solo se usa la matriz de confusión como métrica, cuando incluir otras como recall, precisión y F1-score daría una evaluación más completa. No se considera el impacto de factores externos como el contexto socioeconómico, y algunos modelos, como Naive Bayes y redes neuronales, pueden ser difíciles de interpretar para los docentes. A pesar de estas limitaciones, el estudio aporta un método basado en datos para mejorar la enseñanza.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION

Variables	Dimensiones	Indicadores	Instrumentos
Dependiente: Rendimiento Académico	Clasificación final	Aprobado / Desaprobado	Notas obtenidas en el curso de Estadística General
	Factores influyentes	Variables que afectan el rendimiento académico	Análisis de correlación entre factores y resultados académicos
Independiente: Técnicas de Minería de Datos (TMD)	Modelos predictivos	Regresión logística, Árboles de decisión, Redes Bayesianas, Redes Neuronales	Análisis de precisión de cada modelo usando la matriz de confusión
	Evaluación del desempeño	Tasa de aciertos de los modelos	Comparación de resultados en la matriz de confusión

ARTICULO 02



Analyzing students' academic performance using educational data mining

Sazol Sarker, Mahit Kumar Paul *, Sheikh Tasnimul Hasan Thasin, Md. Al Mehedi Hasan

Department of Computer Science & Engineering, Rajshahi University of Engineering & Technology, Kaula, Rajshahi-6204, Bangladesh

ARTICLE INFO

Keywords:

Educational data mining
Classification
Academic performance
Performance progression
Consistent performance

ABSTRACT

Educational Data Mining (EDM) is the process of extracting useful information and knowledge from educational data. EDM identifies patterns and trends from educational data, which can be used to improve academic curriculum, teaching and assessment methods, and students' academic performance. Thus, this study uses EDM techniques to analyze the performance of higher secondary students in Bangladesh. Three crucial categories, such as good, average, and poorly-performing students are considered for analysis. Four significant aspects of students' performance are emphasized for evaluation in this study. Firstly, predicting students' academic final examination performance in terms of internal college examination. Secondly, identifying all subjects' impact on classifier performance. Thirdly, examining students' performance progression during their studies and relating with subject-wise improvement or degradation. Fourthly, discovering consistent patterns of students' performance based on previous internal examination performance trends. The classification result reveals the correlation between internal examination and final academic performance. In addition, it resembles the predictor subjects for academic performance. The result also highlights the consistent pattern of students' consecutive internal examinations' performance. Thereafter, college administration can take necessary supportive initiatives for poorly-performing students and encourage good-performer students to continue excelling.

1. Introduction

The development of a country is not possible without skilled people. One of the fundamental ways to enrich skills is through education (Maxwell, 2012). That's why the education system of a country focuses more on educating every citizen. However, in Bangladesh, a considerable percentage of college students today perform poorly on their academic examinations because of drawbacks such as low quality teaching and limited learning facilities, inadequate technical and vocational training, socioeconomic factors, lack of motivation and engagement, and significant school dropout rate (Kono et al., 2018). As a result, the dream of building a skilled nation is at risk. If we can identify the reasons behind poor academic performance, then by addressing those issues, both students and the nation can benefit. Data mining can help us identify the reasons behind poor academic performance and can also provide valuable insights into current performance

trends and potential improvements. Nowadays, huge amounts of students' data are available. Extracting certain pattern or knowledge from those data is called data mining (Han et al., 2022). Educational data mining is one of the major fields of data mining, which can be categorized as prediction, relationship mining, clustering, discovery within models, and distillation of data for human judgment (Baker, 2010). This study aims to explore students' academic performance from various aspects focusing on current performance patterns and further performance improvement scopes.

In 2020, because of COVID-19 spread-out, government of the People's Republic of Bangladesh rescheduled the Higher Secondary Certificate (HSC)¹ examination several times and finally decided that HSC examination would not be conducted considering the mass health concern and infection issue due to the pandemic. Therefore, the government followed education experts suggestion for deciding result of more than 1.3 million HSC candidates (Star, 2021)(Tribune, 2020). Accordingly,

* Corresponding author.

E-mail addresses: sszdsarker1@gmail.com (S. Sarker), mahit.cse@gmail.com (M.K. Paul), thasinsheikh1998@gmail.com (S.T.H. Thasin), mehedi.ru@yahoo.com (M.A.M. Hasan).

¹ Higher Secondary Certificate (HSC) is a public examination in Bangladesh conducted by the Boards of Intermediate and Secondary Education under the Ministry of Education. HSC is the continuation of the Secondary Education Courses and it precedes the Tertiary Education governed by the universities. Class XI-XII (intend to sit for HSC examination) roughly covers the 16-18 age group in the context of Bangladesh.

<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100263>

Received 29 December 2023; Received in revised form 2 July 2024; Accepted 9 July 2024

Available online 14 July 2024

2666-920X/© 2024 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Author (s): Sazol Sarker, Mahit Kumar Paul, Sheikh Tasnimul Hasan Thasin, Md. Al Mehedi Hasan

Title of paper: Analyzing students' academic performance using educational data mining

Journal: Computers and Education: Artificial Intelligence

Volume (issue): N. ° 7

pag – pag (year): 37–52 (2024)

ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR

Se mencionan estudios previos sobre minería de datos educativa (Baker, 2010) y su categorización en diferentes enfoques como predicción, minería de relaciones, clustering y descubrimiento de modelos. Además, se hace referencia a la crisis educativa causada por la pandemia de COVID-19 en Bangladesh, resaltando cómo la cancelación del examen HSC llevó al uso de calificaciones previas (JSC y SSC) para calcular el rendimiento de los estudiantes. Se destacan también las limitaciones del sistema educativo del país, incluyendo factores socioeconómicos, falta de motivación y recursos limitados, como elementos clave en el bajo desempeño estudiantil.

MOTIVACION DEL AUTOR

El autor se motiva por el bajo rendimiento académico en Bangladesh y el impacto de la pandemia en las evaluaciones. Busca usar minería de datos para identificar patrones de rendimiento, validar la metodología de calificación usada en el HSC y proponer estrategias de mejora para estudiantes y autoridades educativas.

DESCRIPCION DEL APOORTE DEL AUTOR

El autor propone un método basado en minería de datos para predecir el rendimiento académico en el examen HSC de Bangladesh. Para ello, desarrolla dos enfoques de cálculo de GPA a partir de las calificaciones internas de los estudiantes y los compara con el GPA oficial del consejo educativo. Además, identifica asignaturas clave que impactan en el rendimiento y clasifica las materias según su influencia en el desempeño. Finalmente, su estudio proporciona patrones, tendencias e información útil para ayudar a estudiantes y autoridades a mejorar estrategias educativas y prevenir el bajo rendimiento.

PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR

El autor recopila datos académicos de los estudiantes y aplica técnicas de minería de datos para predecir su rendimiento en el examen HSC. Desarrolla dos métodos de cálculo de GPA basados en calificaciones internas y los compara con el GPA oficial. Luego, utiliza métodos de clasificación para evaluar la precisión de sus modelos y analiza el impacto de diferentes asignaturas en el rendimiento. Finalmente, extrae patrones y tendencias para proporcionar información útil que ayude a mejorar estrategias educativas y apoyar a estudiantes en riesgo.

PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR

El autor recopila datos académicos previos de los estudiantes y aplica minería de datos para analizar su rendimiento. Desarrolla dos enfoques de cálculo de GPA basados en calificaciones internas y los compara con el GPA oficial. Luego, utiliza métodos de clasificación para evaluar la precisión de estos cálculos. También identifica asignaturas clave que afectan el desempeño y clasifica materias según su impacto. Finalmente, extrae patrones y tendencias para mejorar estrategias educativas y ayudar a estudiantes a optimizar su rendimiento.

METRICAS QUE EL AUTOR USA Y EL RESULTADO QUE OBTIENE

El autor utiliza métodos de clasificación para evaluar la precisión de sus modelos de predicción de GPA, comparando los resultados obtenidos con el GPA oficial del consejo educativo. También analiza el impacto de diferentes asignaturas en el rendimiento académico. Los resultados muestran que la minería de datos permite identificar patrones de desempeño, destacando materias que pueden mejorar o afectar el rendimiento, y ayudando a estudiantes y autoridades a tomar decisiones más informadas.

OBSERVACIONES Y/O CRITICAS SUYAS AL ARTICULO

El artículo presenta un enfoque sólido y bien estructurado para predecir el rendimiento académico mediante minería de datos. Sin embargo, podría profundizar en la validación de sus modelos con más métricas de precisión, como recall o F1-score, para evaluar mejor su efectividad. Además, aunque identifica asignaturas clave, sería útil considerar factores externos, como aspectos socioeconómicos o psicológicos, que también influyen en el desempeño estudiantil. Finalmente, el estudio se enfoca en Bangladesh, por lo que su aplicabilidad a otros contextos educativos podría requerir ajustes.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION

Variables	Dimensiones	Indicadores	Instrumentos
Dependiente: Rendimiento Académico	Resultados en evaluaciones	GPA obtenido vs. GPA oficial	Análisis de bases de datos académicas
	Clasificación del desempeño	Identificación de estudiantes en riesgo	Matriz de confusión para evaluar la precisión de los resultados
Independiente: Minería de datos en la educación	Técnicas de análisis	Métodos de clasificación utilizados (redes bayesianas, árboles de decisión, etc.)	Análisis de datos educativos
	Modelos predictivos	Precisión de los modelos de predicción	Comparación de predicciones con GPA oficial

ARTICULO 03

Student Academic Analyser and Career Guidance System Using Data Analytics and Visualization Techniques

IEEE Cite This PDF

Karunya S ; Rashmi R All Authors



Abstract:

In the age of data-driven education, our research presents a transformative solution: a Student Academic Analyser and Career Guidance System seamlessly integrated with an existing academic management system. This system offers a holistic view of their academic performance while harnessing a wealth of academic history, and projects. Leveraging data analytics and visualization, it provides personalized insights into academic performance and domain interests. Moreover, mentors gain a comprehensive overview enabling them to offer tailored guidance and foster mentor-student collaboration. Preliminary results show improved academic performance and user satisfaction. Our research opens doors to further explorations of data-driven improvements and future research directions in personalized academic advising. In essence, this research is a step toward data-enabled educational empowerment, shaping a brighter future for both student and educator in the landscape of education.

Published in: 2023 Intelligent Computing and Control for Engineering and Business Systems (ICCEBS)

Date of Conference: 14-15 December 2023

DOI: 10.1109/ICCEBS586

Date Added to IEEE Xplore: 19 March 2024

Publisher: IEEE

► ISBN Information:

Conference Location: Chennai, India

I. Introduction

In the field of education, the main goal of instructional activities is to urge improvements in students' knowledge and skills. A crucial step has formed since traditional educational systems have primarily focused on rote learning and memorization. This research aims to address the challenges faced by students in understanding their academic performance and career options by leveraging data analytics and visualization techniques.

Author (s): Kalpana R A; Karunya S; Rashmi R

Title of paper: Student Academic Analyser and Career Guidance System Using Data Analytics and Visualization Techniques

Journal: Intelligent Computing and Control for Engineering and Business Systems (ICCEBS)

Volume (issue): N° 2

pag – pag (year): 79 - 80 (2023)



ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR

El autor revisa el estado del arte en educación basada en datos, destacando el uso de sistemas de gestión académica y técnicas de análisis de datos para evaluar el rendimiento estudiantil. También menciona la importancia de la personalización en la orientación académica y cómo las tecnologías actuales pueden mejorar la experiencia educativa tanto para estudiantes como para mentores.

MOTIVACION DEL AUTOR

El autor está motivado por la necesidad de una educación más personalizada y basada en datos. Busca proporcionar a los estudiantes una visión integral de su desempeño académico y a los mentores herramientas para ofrecer orientación efectiva. Además, pretende mejorar la toma de decisiones académicas y fomentar la colaboración mentor-estudiante mediante el análisis y la visualización de datos.

DESCRIPCION DEL APOORTE DEL AUTOR

El autor propone un Sistema de Análisis y Orientación del Rendimiento Estudiantil, integrado en un sistema de gestión académica existente. Este sistema utiliza análisis de datos y visualización para ofrecer orientación personalizada a los estudiantes según su rendimiento y áreas de interés. Además, proporciona a los mentores una visión completa del desempeño estudiantil, facilitando una tutoría más efectiva. Los resultados preliminares indican mejoras en el rendimiento académico y satisfacción de los usuarios.

PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR

El autor desarrolla su aporte mediante la integración de un sistema de análisis de rendimiento estudiantil dentro de una plataforma académica existente. Para ello, recopila y analiza datos académicos como calificaciones, historial de cursos y proyectos. Luego, aplica técnicas de análisis de datos y visualización para identificar patrones de desempeño y generar recomendaciones personalizadas. Finalmente, evalúa el impacto del sistema en la mejora del rendimiento académico y la satisfacción de los usuarios, validando su efectividad.

PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR

El proceso para resolver el problema se basa en la integración de un sistema de análisis dentro de la gestión académica existente. Primero, se recopilan y organizan datos académicos de los estudiantes, incluyendo calificaciones, historial de cursos y proyectos. Luego, se aplican técnicas de análisis y visualización de datos para identificar patrones de rendimiento y áreas de mejora. A partir de estos análisis, el sistema genera recomendaciones personalizadas para los estudiantes y proporciona información detallada a los mentores. Finalmente, se evalúa el impacto del sistema en el rendimiento académico y la satisfacción de los usuarios para futuras mejoras.

METRICAS QUE EL AUTOR USA Y EL RESULTADO QUE OBTIENE

El autor utiliza métricas como el análisis de rendimiento académico, la satisfacción del usuario y la efectividad del sistema en la mejora del desempeño estudiantil. Los resultados preliminares indican una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes y un aumento en la satisfacción de los usuarios, demostrando la utilidad del sistema para el análisis y orientación personalizada.

OBSERVACIONES Y/O CRITICAS SUYAS AL ARTICULO

El artículo presenta una solución innovadora para el análisis y orientación del rendimiento académico, destacando el uso de datos y visualización para personalizar la educación. Sin embargo, podría beneficiarse de una evaluación más detallada de las métricas utilizadas y una comparación con otros enfoques existentes. Además, sería útil incluir más información sobre la implementación técnica del sistema y sus limitaciones para validar su aplicabilidad a mayor escala.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION

Variables	Dimensiones	Indicadores	Instrumentos
Dependiente: Rendimiento Académico	Desempeño en exámenes	Calificación en pruebas parciales y finales	Registro de notas
	Participación en clases	Frecuencia de intervenciones y actividades en clase	Observación y reportes docentes
Independiente: Análisis de datos educativos	Uso de analítica de datos	Aplicación de modelos predictivos	Software de análisis de datos
	Personalización del aprendizaje	Generación de recomendaciones individualizadas	Reportes del sistema

ARTICULO 04

Kokoç, M., & Kara, M. (2021). A Multiple Study Investigation of the Evaluation Framework for Learning Analytics Instrument Validation and the Impact on Learner Performance. *Educational Technology & Society*, 24 (1), 16-28.

A Multiple Study Investigation of the Evaluation Framework for Learning Analytics: Instrument Validation and the Impact on Learner Performance

Mehmet Kokoç^{1*} and Mehmet Kara²

¹School of Applied Sciences, Trabzon University, Turkey // ²Vocational School of Design, Amasya University, Turkey // kokoc@trabzon.edu.tr // mehmet.kara@amasya.edu.tr

*Corresponding author

(Submitted August 19, 2020; Revised October 15, 2020; Accepted November 16, 2020)

ABSTRACT: The purposes of the two studies reported in this research are to adapt and validate the instrument of the Evaluation Framework for Learning Analytics (EFLA) for learners into the Turkish context, and to examine how metacognitive and behavioral factors predict learner performance. Study 1 was conducted with 83 online learners enrolled in a 16-week course delivered through the Moodle learning management system. The findings from the confirmatory factor analysis indicated that a three-factor model of the EFLA for learners provided the best model fit for the collected data. The model is consistent with the factorial structure of the original instrument developed based on the data from the European learners. Study 2 aimed to reveal how the metacognitive and behavioral factors pertaining to the learning analytics dashboard predict learners' academic performance. A total of 63 online learners enrolled in a 14-week online computing course participated in this study. The results from the logistic regression analysis indicated that online learners more frequently interacted with the learning analytics dashboard demonstrated greater academic performance. Furthermore, the dimensions of the EFLA, together with the interaction with the dashboard, significantly predicted learners' academic performance. This multiple-study investigation contributes to the generalizability of the EFLA for learners and highlights the importance of metacognitive and behavioral factors for the impact of learning analytics dashboards on learner performance.

Keywords: Learning analytics, Learning analytics dashboards, Evaluation, Validation, Learning performance

1. Introduction

Data use in various institutions has been adopted as a way of decision making as a result of the vast amount of data produced through online systems. Learning Analytics (LA) is one of these methods used to make decisions on learning design. LA was defined by Long and Siemens (2011) as "the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which it occurs" (p. 34). It has emerged as an evolving field of research and practice and has a great potential to transform learning and teaching activities based on data-driven practices (Howell et al., 2018; Ifenthaler & Yau, 2020; Wong & Li, 2020). This potential requires educational researchers and practitioners to pay more attention to LA research and practice. The review studies on LA, however, indicate that the studies generally focus on small-scale implementations (Wong & Li, 2020) and had inadequate empirical evidence on their effectiveness (Larrabee Sønderlund, Hughes, & Smith, 2019; Viberg, Hatakka, Balter, & Mavroudi, 2018). Thus, the projected potential has not been satisfactorily transformed into practice yet (Viberg et al., 2018) and further research is needed in this regard.

Research shows that the challenges are generally faced during the implementation of the LA interventions such as evaluation of effectiveness (Wong & Li, 2020). For this reason, it is highly desired to continuously evaluate and improve LA interventions and tools (Larrabee Sønderlund et al., 2019; Scheffel, Drachler, Stoyanov, & Specht, 2014). One of the typically used LA interventions is LA dashboards (Jivet, Scheffel, Drachler, & Specht, 2017; Jivet, Scheffel, Specht, & Drachler, 2018). In spite of their common use, little attention was paid to their effectiveness or their impact on learner performance (Verbert et al., 2013; Verbert et al., 2014). It was also underlined that there is a need to further evaluate their effectiveness as pedagogical tools (Jivet et al., 2018). Matcha, Gašević, and Pardo (2020) also point out the restrictions in the way they are evaluated and reported. The current literature, therefore, urges the evaluation of LA dashboards as the pedagogical interventions through the robust evaluation instruments.

In this sense, Viberg et al. (2018) suggest spending more effort on the validation of LA tools and methods. Additionally, the inclusion of the stakeholders such as learners and teachers in the evaluation process is also underlined by the relatively recent studies (Howell et al., 2018; Samuelsen, Chen, & Wasson, 2019; Schumacher

Author (s): Mehmet Kokoç and Mehmet Kara

Title of paper: A Multiple Study Investigation of the Evaluation Framework for Learning Analytics

Journal: International Forum of Educational Technology & Society, National Taiwan Normal University, Taiwan

Volume (issue): N° 24

pag – pag (year): 16-28 (2021)

ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR

El autor revisa el estado del arte en torno a la evaluación del impacto de los Learning Analytics Dashboards (LAD) en el rendimiento académico. Se basa en el Evaluation Framework for Learning Analytics (EFLA), un instrumento previamente desarrollado en el contexto europeo, y explora su validez en el contexto turco. Además, analiza cómo los factores metacognitivos y de comportamiento influyen en el desempeño académico en entornos de aprendizaje en línea, destacando el papel de la interacción con el dashboard y su capacidad predictiva.

MOTIVACION DEL AUTOR

El autor está motivado por la necesidad de validar y adaptar el Evaluation Framework for Learning Analytics (EFLA) en un nuevo contexto cultural y educativo. Además, busca comprender cómo los factores metacognitivos y de comportamiento influyen en el rendimiento académico en entornos de aprendizaje en línea. Con ello, pretende optimizar el uso de los Learning Analytics Dashboards (LAD) para mejorar el desempeño estudiantil y la toma de decisiones en educación digital.

DESCRIPCION DEL APOORTE DEL AUTOR

El autor aporta la validación y adaptación del Evaluation Framework for Learning Analytics (EFLA) al contexto turco, asegurando su aplicabilidad en este entorno educativo. Además, analiza cómo los factores metacognitivos y de comportamiento influyen en el rendimiento académico de los estudiantes en línea, demostrando que una mayor interacción con los Learning Analytics Dashboards (LAD) está asociada con un mejor desempeño académico. Este estudio amplía la comprensión sobre el impacto de la analítica del aprendizaje en la educación digital.

PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR

El autor llevó a cabo dos estudios. En el primero, realizó una adaptación y validación del Evaluation Framework for Learning Analytics (EFLA) con 83 estudiantes en un curso de 16 semanas en Moodle, utilizando análisis factorial confirmatorio para verificar la estructura del modelo. En el segundo estudio, con 63 estudiantes en un curso de 14 semanas, aplicó regresión logística para analizar cómo los factores metacognitivos y de comportamiento, junto con la interacción con los Learning Analytics Dashboards, influyen en el rendimiento académico.

PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR

El autor abordó el problema en dos etapas: primero, adaptó y validó el Evaluation Framework for Learning Analytics (EFLA) en un contexto turco mediante análisis factorial confirmatorio, asegurando que su estructura fuera adecuada para los estudiantes locales. Luego, en un segundo estudio, utilizó regresión logística para analizar cómo los factores metacognitivos, de comportamiento y la interacción con los dashboards de analíticas de aprendizaje influyen en el rendimiento académico, identificando patrones que pueden mejorar el aprendizaje en entornos virtuales.

METRICAS QUE EL AUTOR USA Y EL RESULTADO QUE OBTIENE

El autor utilizó métricas como el análisis factorial confirmatorio para validar la estructura del EFLA y la regresión logística para examinar la relación entre factores metacognitivos, comportamentales e interacción con el dashboard de analíticas de aprendizaje con el rendimiento académico. Los resultados mostraron que los estudiantes que interactúan más con el dashboard tienden a obtener mejores resultados académicos, y que los factores del EFLA, junto con esta interacción, son predictores significativos del desempeño estudiantil.

OBSERVACIONES Y/O CRITICAS SUYAS AL ARTICULO

El artículo presenta un enfoque sólido para validar el EFLA en un nuevo contexto y analizar su impacto en el rendimiento académico. Sin embargo, la muestra utilizada es relativamente pequeña (83 y 63 participantes en los estudios), lo que podría afectar la generalización de los resultados. Además, aunque se identifican correlaciones significativas, el estudio no profundiza en otros factores externos que podrían influir en el rendimiento, como el nivel de motivación o el contexto socioeconómico de los estudiantes. Ampliar la muestra y considerar variables adicionales podría fortalecer las conclusiones.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION

Variables	Dimensiones	Indicadores	Instrumentos
Dependiente: Rendimiento Académico	Calificación final	Promedio de notas obtenidas en el curso	Registro de calificaciones
	Evaluaciones parciales	Notas en exámenes o trabajos	Registros del sistema Moodle
Independiente: Interacción con el Learning Analytics Dashboard	Frecuencia de uso	Número de accesos al dashboard	Registros del sistema Moodle
	Tipo de interacción	Acciones realizadas en el dashboard (visualización de datos, consultas, etc.)	Registros del sistema Moodle

ARTICULO 05

Determinantes del Rendimiento Académico de los Estudiantes de una Universidad Pública Ecuatoriana

Medina, Julio ¹ ; Pinzón, Kathia ² ; Salazar-Méndez, Yasmín ^{1,*} 

¹Departamento de Economía Cuantitativa, Facultad de Ciencias, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador

²Centro de Estudios para el Desarrollo y Economía Aplicada (CEDEA), FLACSO-Ecuador

Resumen: En el Ecuador, el sistema de educación superior históricamente se ha caracterizado por la sobrerepresentación de los sectores más aventajados de la sociedad. En el año 2008, el Ecuador aprobó una nueva Constitución que incorporó nuevas directrices para la educación superior orientadas hacia la consecución de la igualdad de oportunidades. Con el fin de garantizar este principio, se implementó en 2012 el Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA). En este contexto, el presente estudio tiene por objetivo analizar las características y el desempeño de los estudiantes de una facultad de una universidad pública ecuatoriana. Para esto, se aplicó una encuesta a un grupo de estudiantes y se estimó un modelo de regresión lineal múltiple. Los resultados sugieren, entre otras cosas, que aún existen sectores sociales con representación casi nula y que el desempeño académico universitario depende significativamente de variables asociadas a factores personales, familiares e institucionales.

Palabras clave: Desempeño académico, Modelo de regresión lineal múltiple, educación superior, Ecuador

Determinants of Academic Performance of the Students of an Ecuadorian Public University

Abstract: In Ecuador, the higher education system has been characterized by the overrepresentation of the most advantaged sectors of society. In 2008, Ecuador approved a new Constitution that incorporated new guidelines for higher education aimed at achieving equality of opportunities. In order to guarantee this principle, the so called Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) was implemented in 2012. In this context, the present study aims to analyze the characteristics and performance of students of a faculty of a public Ecuadorian university. For this, a survey was applied to a group of students and a multiple linear regression model was estimated. The results suggest, among other things, that there are still social sectors with almost zero representation and that university academic performance depends significantly on variables associated with personal, family and institutional factors.

Keywords: Academic performance, Multiple linear regression model, Higher education, Ecuador

1. INTRODUCCIÓN

La educación y, en particular, la educación superior (ES) cumplen un rol importante dentro de la consecución de los objetivos de desarrollo de un país. Las funciones que cumplen las instituciones de educación superior (IES), esencialmente la docencia y la investigación, no solamente garantizan a la población mejores oportunidades laborales, y con ello, mejores oportunidades económicas, sociales, etc., sino que también contribuyen al desarrollo productivo, empresarial, y económico (Valero & Van Reenen, 2019). De esta forma, la ES constituye en la actualidad uno de los instrumentos principales con que cuentan los poderes públicos en su intento de asegurar el desarrollo de sus países, pues el gasto público destinado a esta finalidad es considerado una inversión de futuro (Baena, 1999).

A pesar de los indiscutibles beneficios de la ES, ésta, al igual que otros niveles de educación, suele presentar varias problemáticas consideradas desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, considerando la región latinoamericana, Chiroleu (2011) menciona tres cuestiones que podrían considerarse medulares: (1) la expansión de la cobertura sin reducción de las desigualdades sociales ni inclusión plena en la ES, (2) el desarrollo de procesos de evaluación institucional sin mejoramiento efectivo de la calidad de los aprendizajes y, (3) el énfasis otorgado a la formación de profesionales dejando de lado el compromiso y la responsabilidad social de los universitarios.

A lo largo de la historia ecuatoriana, se ha podido evidenciar la coexistencia de las problemáticas mencionadas, sin embargo, a partir de la década de los 90, los análisis y

*yasmín.salazar@epn.edu.ec
Recibido: 20/07/2020
Aceptado: 23/03/2021
Publicado: 31/05/2021
10.33333/ep.vol47n2.05
CC BY 4.0

Author (s): Medina, Julio; Pinzón, Kathia; Salazar-Méndez, Yasmín

Título of paper: Determinantes del Rendimiento Académico de los Estudiantes de una Universidad Pública Ecuatoriana

Journal: Revista Politécnica

Volume (issue): N° 47

pag – pag (year): 53-63 (2021)

ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR

El estado del arte presentado por el autor se centra en la evolución del sistema de educación superior en Ecuador, resaltando la desigualdad histórica en el acceso a la educación universitaria. Se menciona la implementación de la Constitución de 2008, la cual estableció nuevas directrices para promover la igualdad de oportunidades en este ámbito. Asimismo, se destaca la creación del Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA) en 2012 como una estrategia para garantizar el acceso equitativo a la educación superior. A través de este análisis, el autor contextualiza la problemática del acceso y el desempeño académico en universidades públicas ecuatorianas, fundamentando la necesidad de su estudio.

MOTIVACION DEL AUTOR

La motivación del autor radica en analizar la persistente desigualdad en el acceso a la educación superior en Ecuador, a pesar de las reformas implementadas con la Constitución de 2008 y la creación del Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA) en 2012. El autor busca comprender cómo factores personales, familiares e institucionales influyen en el desempeño académico de los estudiantes de una universidad pública ecuatoriana, con el fin de evaluar la efectividad de estas políticas y detectar posibles áreas de mejora para garantizar una educación más equitativa.

DESCRIPCION DEL APOORTE DEL AUTOR

El aporte del autor consiste en un análisis empírico del desempeño académico de los estudiantes de una universidad pública ecuatoriana, considerando factores personales, familiares e institucionales. A través de la aplicación de encuestas y la estimación de un modelo de regresión lineal múltiple, el estudio evidencia que aún existen sectores sociales con representación casi nula en la educación superior y que el rendimiento académico está significativamente influenciado por diversas variables. Este trabajo contribuye al debate sobre la equidad en el acceso y permanencia en la educación superior en Ecuador, proporcionando información relevante para futuras políticas educativas.

PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR

El autor llevó a cabo su estudio en varias etapas, comenzando con la identificación del problema de desigualdad en el acceso a la educación superior en Ecuador. Para analizar esta situación, recopiló datos mediante encuestas a estudiantes de una universidad pública y aplicó un modelo de regresión lineal múltiple. A través de este análisis, evaluó el impacto de factores personales, familiares e institucionales en el desempeño académico. Los resultados indicaron que aún existen sectores sociales con escasa representación y que el rendimiento académico está influenciado por múltiples variables. Finalmente, el autor interpretó estos hallazgos en el contexto de las políticas de equidad educativa, proporcionando evidencia empírica para futuras mejoras en el sistema educativo.

PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR

Para abordar el problema de la desigualdad en el acceso y desempeño académico en la educación superior ecuatoriana, el autor implementó un enfoque cuantitativo. Primero, recopiló información a través de encuestas dirigidas a estudiantes de una universidad pública, con el objetivo de conocer sus características socioeconómicas y académicas. Luego, utilizó un modelo de regresión lineal múltiple para analizar la relación entre el desempeño académico y factores personales, familiares e institucionales. A partir de los resultados obtenidos, identificó patrones de desigualdad y factores determinantes del rendimiento académico, proporcionando evidencia para el diseño de políticas que promuevan la equidad en la educación superior.

METRICAS QUE EL AUTOR USA Y EL RESULTADO QUE OBTIENE

El autor utiliza métricas basadas en un modelo de regresión lineal múltiple para analizar el impacto de diferentes variables en el desempeño académico universitario. Entre las métricas empleadas se encuentran los coeficientes de regresión, el coeficiente de determinación (R^2) para medir la capacidad explicativa del modelo y los valores de significancia estadística (p-valores) para evaluar la influencia de cada variable. Los resultados obtenidos indican que el rendimiento académico está significativamente asociado con factores personales, familiares e institucionales, además de revelar que ciertos sectores sociales siguen teniendo una representación muy baja en la educación superior, evidenciando la persistencia de desigualdades en el acceso y éxito académico.

OBSERVACIONES Y/O CRITICAS SUYAS AL ARTICULO

El artículo ofrece un análisis relevante sobre el acceso y desempeño académico en la educación superior ecuatoriana, respaldado por un modelo de regresión lineal múltiple. Sin embargo, una posible limitación es la dependencia en datos autoinformados mediante encuestas, lo que podría introducir sesgos en la interpretación de los resultados. Además, aunque se menciona la influencia de factores personales, familiares e institucionales, sería valioso un análisis más profundo sobre cómo estos interactúan entre sí. También se podría fortalecer el estudio con un enfoque longitudinal para evaluar la evolución del impacto del Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA) en el tiempo.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION

Variables	Dimensiones	Indicadores	Instrumentos
Dependiente: Rendimiento Académico	Rendimiento académico	Promedio de calificaciones universitarias	Encuesta / Registros académicos
	Asistencia y participación	Frecuencia de asistencia a clases / participación en actividades académicas	Encuesta
Independiente: Factores personales	Hábitos de estudio	Horas de estudio por semana	Encuesta
	Motivación académica	Autoevaluación del interés en la carrera	Encuesta

ARTICULO 06

Modelos predictivos y técnicas de minería de datos para la identificación de factores asociados al rendimiento académico de alumnos universitarios

Porcel, Eduardo; Dapozo, Gladys; López, María V.
Departamento de Informática. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
Universidad Nacional del Nordeste. 9 de Julio N° 1449. CP 3400. Corrientes. Argentina.
TE: (03783) 423126 - (03783) 473930 Fax)
{gndapozo, eporcel, mvlopez}@exa.unne.edu.ar

CONTEXTO

Las líneas de I/D presentadas en este trabajo forman parte de las actividades definidas en el marco del proyecto F008-2008: "Rendimiento Académico de alumnos de la FACENA – UNNE: Su análisis mediante métodos cuantitativos", acreditado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. El mencionado proyecto tiene como objetivo fundamental construir modelos predictivos del rendimiento académico de los alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FACENA). A tal fin, puede ser considerado una extensión del proyecto de investigación (PI 005/06) anteriormente desarrollado por el mismo grupo de investigación.

Los resultados obtenidos en el mencionado proyecto, han permitido determinar, principalmente, la estrecha vinculación que existe entre el rendimiento académico de los alumnos del primer año de todas las carreras con el nivel de conocimientos matemáticos previos y con las condiciones socioeconómicas de los mismos. Así también, para las carreras de formación docente y licenciaturas en ciencias básicas, se pudo observar que el escaso nivel de avance en los estudios y las prolongadas estadías de estos alumnos en el sistema guardan relación con la estructura curricular, fundamentalmente con el ordenamiento de los contenidos de enseñanza (correlatividades).

Sin embargo, por la permanente mutación que sufren los factores mencionados (fluctuaciones en las condiciones sociales y económicas de los alumnos, desarrollo de programas de mejora de la calidad de la enseñanza en los niveles educativos previos, reformas de los planes de estudios, entre otros), es factible pensar que las variables correspondientes a estas dimensiones, no permanezcan estables con el devenir del tiempo y, por lo tanto puedan ser reconstruidas las relaciones y tipologías obtenidas.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, en las líneas de investigación presentadas en este trabajo, se ha puesto énfasis en la construcción de modelos matemáticos que permitan predecir el rendimiento académico futuro de los estudiantes, tomando como base la información de las cohortes 2001 – 2008. Esta predicción permitirá conocer el rendimiento

académico del alumno a priori con sólo disponer de la información de los mismos referida a sus condiciones iniciales (socioeconómicas y/o de conocimientos matemáticos previos), detectar con anticipación cuáles son las acciones pertinentes para contribuir a que los estudiantes superen los obstáculos que actualmente les impide avanzar en sus estudios y finalizarlos en menos tiempo que el que hoy día emplean.

RESUMEN

Este proyecto tiene por objetivo construir modelos predictivos del rendimiento académico de los estudiantes de las diversas carreras de la FACENA de la UNNE. Las variables a incorporar en los modelos serán seleccionadas de acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los siguientes análisis: a) Resultados del test de diagnóstico de conocimientos matemáticos previos; b) Condiciones socioeconómicas de los alumnos de las distintas carreras y datos obtenidos de encuesta directa a los alumnos de primer año. Para la formulación y ajustes de los modelos de predicción, se utilizarán alternativamente, técnicas de minería de datos clásicas y métodos simbólicos o inteligentes, evaluando su desempeño en la predicción del rendimiento académico de los alumnos. Los resultados obtenidos a partir del desarrollo de este proyecto, constituirán un aporte significativo para los procesos de evaluación y acreditación universitarios, considerando que la reflexión sobre todos los elementos proporcionados por el análisis del rendimiento del alumnado contribuirá a la mejora de la calidad del sistema educativo.

Palabras clave: Rendimiento académico. Educación Superior. Minería de datos. Métodos simbólicos. Métodos estadísticos.

1. INTRODUCCION

A partir de la década del '80 surge en las universidades de todo el mundo la preocupación por la calidad del servicio educativo que prestan. Esto dio lugar a procesos de evaluación a fin de detectar las debilidades y fortalezas institucionales y generar acciones correctivas de las deficiencias encontradas. En nuestro país, en la década del '90, el Estado Nacional incluye en su agenda de política educativa

Author (s): Porcel, Eduardo; Dapozo, Gladys; López, María V.

Títle of paper: Modelos predictivos y técnicas de minería de datos para la identificación de factores asociados al rendimiento académico de alumnos universitarios

Journal: Departamento de Informática. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Volume (issue): N° 8

pag – pag (year): 635-639 (2009)



ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR

El autor contextualiza su estudio dentro del ámbito de la evaluación del rendimiento académico, haciendo referencia a la importancia de modelos predictivos en educación superior. Destaca el uso de técnicas de minería de datos y métodos simbólicos para predecir el desempeño de los estudiantes, basándose en variables como conocimientos matemáticos previos y condiciones socioeconómicas. Además, sitúa su investigación en el marco de la evaluación y acreditación universitaria, resaltando la relevancia de analizar factores académicos y personales para mejorar la calidad educativa.

MOTIVACION DEL AUTOR

La motivación del autor radica en la necesidad de mejorar la evaluación y predicción del rendimiento académico en la educación superior, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad educativa. Dado que el desempeño de los estudiantes depende de múltiples factores, como conocimientos previos y condiciones socioeconómicas, el autor busca desarrollar modelos predictivos que permitan identificar patrones y factores determinantes. De esta manera, su investigación pretende proporcionar herramientas útiles para la toma de decisiones en los procesos de evaluación y acreditación universitaria.

DESCRIPCION DEL APOORTE DEL AUTOR

El aporte del autor consiste en la construcción de modelos predictivos del rendimiento académico de los estudiantes de la FACENA de la UNNE, basados en variables clave como conocimientos matemáticos previos, condiciones socioeconómicas y datos de encuestas. Para ello, se emplean técnicas de minería de datos y métodos simbólicos o inteligentes, evaluando su eficacia en la predicción del desempeño estudiantil. Este trabajo proporciona un marco analítico que contribuye a los procesos de evaluación y acreditación universitaria, facilitando la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa.

PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR

El autor sigue un proceso estructurado para desarrollar modelos predictivos del rendimiento académico. Primero, selecciona variables clave a partir de tres análisis: los resultados del test de diagnóstico de conocimientos matemáticos previos, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y los datos obtenidos mediante encuestas a alumnos de primer año. Luego, utiliza técnicas de minería de datos clásicas y métodos simbólicos o inteligentes para formular y ajustar los modelos. Finalmente, evalúa el desempeño de estos modelos en la predicción del rendimiento académico, con el fin de generar información útil para la mejora del sistema educativo y los procesos de acreditación universitaria.

PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR

El autor aborda el problema del rendimiento académico mediante un enfoque basado en la recolección y análisis de datos. Primero, identifica variables relevantes a través de pruebas de diagnóstico matemático, encuestas socioeconómicas y cuestionarios dirigidos a estudiantes de primer año. Luego, construye modelos predictivos utilizando técnicas de minería de datos y métodos simbólicos o inteligentes. Estos modelos son evaluados y ajustados para medir su precisión en la predicción del rendimiento estudiantil. Finalmente, los resultados obtenidos sirven como base para la toma de decisiones orientadas a mejorar la calidad educativa y los procesos de evaluación y acreditación universitaria.

METRICAS QUE EL AUTOR USA Y EL RESULTADO QUE OBTIENE

El autor utiliza métricas relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes, como los resultados del test de diagnóstico de conocimientos matemáticos, las condiciones socioeconómicas obtenidas mediante encuestas y otros datos recopilados de los alumnos de primer año. Para evaluar la precisión de los modelos predictivos, se aplican técnicas de minería de datos y métodos simbólicos o inteligentes. Los resultados indican que estos modelos pueden predecir el rendimiento académico con un nivel significativo de precisión, lo que permite mejorar los procesos de evaluación y acreditación universitaria, contribuyendo a la mejora del sistema educativo.

OBSERVACIONES Y/O CRITICAS SUYAS AL ARTICULO

El artículo presenta un enfoque sólido para la predicción del rendimiento académico utilizando modelos basados en minería de datos y métodos inteligentes. Sin embargo, no se menciona en detalle la validación cruzada de los modelos ni la comparación con enfoques tradicionales de predicción. Además, sería valioso incluir un análisis más profundo sobre la influencia de cada variable en los resultados obtenidos, así como posibles sesgos derivados de factores socioeconómicos. También se podría ampliar la discusión sobre cómo estos modelos pueden ser implementados en la toma de decisiones dentro de la institución educativa para maximizar su impacto.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION

Variables	Dimensiones	Indicadores	Instrumentos
Dependiente: Rendimiento Académico	Desempeño en cursos	Promedio de calificaciones	Registros académicos
	Tasa de aprobación	Porcentaje de materias aprobadas	Registros académicos
Independiente: Factores personales	Conocimientos previos	Puntaje en test de diagnóstico	Test de diagnóstico matemático
	Habilidades cognitivas	Evaluaciones de aprendizaje	Encuestas, pruebas académicas



02 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION FUSIONADA

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION FUSIONADA

Variables	Dimensiones	Indicadores	Instrumentos
Dependiente: Rendimiento Académico	Desempeño en cursos	Promedio de calificaciones	Registros académicos
	Tasa de aprobación	Porcentaje de materias aprobadas	Registros académicos
	Interacción con plataformas educativas	Frecuencia de uso de herramientas digitales	Análisis de registros digitales
	Predicción del desempeño	Resultados de modelos predictivos	Algoritmos de minería de datos
Independiente: Factores personales	Conocimientos previos	Puntaje en test de diagnóstico	Test de diagnóstico matemático
	Habilidades cognitivas	Evaluaciones de aprendizaje	Encuestas, pruebas académicas
	Comportamiento en entornos virtuales	Uso de tableros de aprendizaje	Análisis de interacción digital



¡MUCHAS
GRACIAS!

